

Nom :
Prénom :

classe : Première TC
Date : Mercredi 12 Novembre

DS n°1

Barème :

Exercice 1

Question :	1	2	3	Total
Points :	2	2	2	6
Note :				

Exercice 2

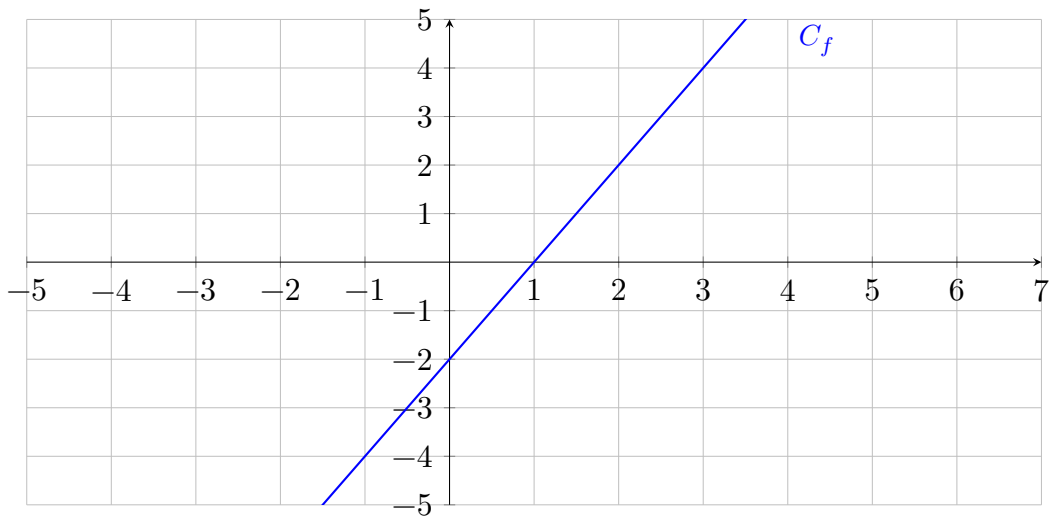
Question :	4	5	6	7	Total
Points :	2	5	1	2	10
Note :					

Exercice 3

Question :	8	9	10	11	12	13	Total
Points :	3	1	1	2	2	1	10
Note :							

Exercice 1

Soit f la fonction affine dont on donne ci-dessous la représentation graphique dans un repère.



1. (2 points) Déterminer l'expression algébrique de f .

Solution : $f(x) = 2x - 2$

2. (2 points) Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -\frac{4}{3}x + 5$.
Tracer la représentation graphique de h dans le repère.

Solution :

3. (2 points) Soit g la fonction affine dont la représentation graphique passe par les points $A(-1; -2)$ et $B(3; 11)$. Calculer le taux d'accroissement de h puis déterminer l'expression algébrique de h .

Solution : La fonction affine g est de la forme $g(x) = mx + p$.

Le taux d'accroissement m est donné par la formule :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Application numérique :

$$m = \frac{11 - (-2)}{3 - (-1)} = \frac{11 + 2}{3 + 1} = \frac{13}{4}$$

On utilise l'expression $g(x) = \frac{13}{4}x + p$ et les coordonnées du point $A(-1; -2)$:

$$g(-1) = -2$$

Substitution et résolution :

$$\frac{13}{4}(-1) + p = -2$$

$$p = -2 + \frac{13}{4} = -\frac{8}{4} + \frac{13}{4} = \frac{5}{4}$$

Expression Algébrique Finale

L'expression algébrique de la fonction affine g est :

$$g(x) = \frac{13}{4}x + \frac{5}{4}$$

Exercice 2

Un triathlon par équipe regroupe trois types de participants, selon leur âge : Junior, Senior et Vétéran. Chaque participant a la possibilité de s'inscrire dans un seul sport proposés. On récapitule le nombre d'inscrit dans chaque discipline dans le tableau suivant :

	Cyclisme	Natation	Course à pied	Total
Junior		247	377	945
Senior	398	139		710
Vétéran	257	456	342	
Total	976		892	2710

Le jour de l'épreuve on interroge un participant au hasard. On considère les événements suivants :

- J : "le participant est junior"
- S : "le participant est senior"
- V : "le participant est vétéran"
- C : "le participant est inscrit en cyclisme"
- N : "le participant est inscrit en natation"
- P : "le participant est inscrit en cours à pied"

4. (2 points) Compléter le tableau

Solution :

- **Total Vétéran (V) : $257 + 456 + 342 = 1055$**
- **Total Natation (N) : $247 + 139 + 456 = 842$**
- **Junior en Cyclisme ($J \cap C$) : $945 - 247 - 377 = 321$**
- **Senior en Course à pied ($S \cap P$) : $710 - 398 - 139 = 173$**

	Cyclisme (C)	Natation (N)	Course à pied (P)	Total
Junior (J)	321	247	377	945
Senior (S)	398	139	173	710
Vétéran (V)	257	456	342	1055
Total	976	842	892	2710

5. (a) (1 point) Déterminer la probabilité d'interroger un junior.

Solution : Probabilité d'interroger un Junior ($P(J)$) :

$$P(J) = \frac{\text{Nombre de Juniors}}{\text{Total de participants}} = \frac{945}{2710} \approx 0,3487$$

- (b) (1 point) Déterminer la probabilité d'interroger un participant inscrit en natation.

Solution : Probabilité d'interroger un participant en Natation ($P(N)$) :

$$P(N) = \frac{\text{Nombre de participants en Natation}}{\text{Total de participants}} = \frac{842}{2710} \approx 0,3107$$

- (c) (1 point) Donner la notation probabiliste de l'événement : "le participant interrogé est un vétéran inscrit en cyclisme" puis donner la probabilité de cet événement.

Solution : Notation probabiliste : L'événement est l'intersection de V et C, notée $V \cap C$. **Probabilité $P(V \cap C)$:**

$$P(V \cap C) = \frac{\text{Nombre de Vétérans en Cyclisme}}{\text{Total de participants}} = \frac{257}{2710} \approx 0,0948$$

- (d) (1 point) Donner la notation probabiliste de l'événement : "le participant interrogé n'est pas un senior" puis donner la probabilité de cet événement.

Solution : Notation probabiliste : L'événement est le complémentaire de S, noté $\bar{S}$. **Probabilité $P(\bar{S})$:**

$$P(\bar{S}) = 1 - P(S) = 1 - \frac{710}{2710} = \frac{2710 - 710}{2710} = \frac{2000}{2710} \approx 0,7380$$

- (e) (1 point) Donner la notation probabiliste de l'événement : "le participant interrogé est un junior ou un participant inscrit en course à pied" puis donner la probabilité de cet événement.

Solution : Notation probabiliste : L'événement est l'union de J et P, notée $J \cup P$. **Probabilité $P(J \cup P)$:** On utilise la formule d'union : $P(J \cup P) = P(J) + P(P) - P(J \cap P)$.

$$— P(J) = 945/2710$$

$$— P(P) = 892/2710$$

$$— P(J \cap P) = 377/2710$$

$$P(J \cup P) = \frac{945}{2710} + \frac{892}{2710} - \frac{377}{2710} = \frac{945 + 892 - 377}{2710} = \frac{1460}{2710} \approx 0,5387$$

6. (1 point) Les événements S et P sont-ils indépendants ? Justifier.

Solution :

Deux événements S et P sont indépendants si et seulement si $\mathbf{P}(S \cap P) = \mathbf{P}(S) \times \mathbf{P}(P)$.

1. **Calcul de $P(S \cap P)$:**

$$P(S \cap P) = \frac{\text{Nombre de Seniors en Course à pied}}{\text{Total}} = \frac{173}{2710} \approx 0,0638$$

2. **Calcul de $P(S) \times P(P)$:**

$$P(S) \times P(P) = \frac{710}{2710} \times \frac{892}{2710} = \frac{710 \times 892}{2710^2} = \frac{633320}{7344100} \approx 0,0862$$

Puisque $\mathbf{P}(S \cap P) \neq \mathbf{P}(S) \times \mathbf{P}(P)$ ($0,0638 \neq 0,0862$), les événements S et P **ne sont pas** indépendants.

7. (a) (1 point) Sachant que la personne interrogée fait de la natation, quelle est la probabilité qu'elle soit un vétéran ? Vous donnerez la notation probabiliste.

Solution : Probabilité conditionnelle $P_N(V)$: La probabilité qu'un participant soit Vétéran **sachant** qu'il fait de la Natation est $\mathbf{P}_N(\mathbf{V})$.

$$P_N(V) = \frac{P(V \cap N)}{P(N)}$$

$$P_N(V) = \frac{228}{421} \approx 0,5416$$

- (b) (1 point) Parmi les seniors, quelle est la probabilité que le participant fasse du cyclisme ?

Solution : Probabilité conditionnelle $P_S(C)$: La probabilité qu'un participant fasse du Cyclisme **sachant** qu'il est Senior est $\mathbf{P}_S(\mathbf{C})$.

$$P_S(C) = \frac{P(S \cap C)}{P(S)}$$

$$P_S(C) = \frac{398}{710} \approx 0,5606$$

Exercice 3

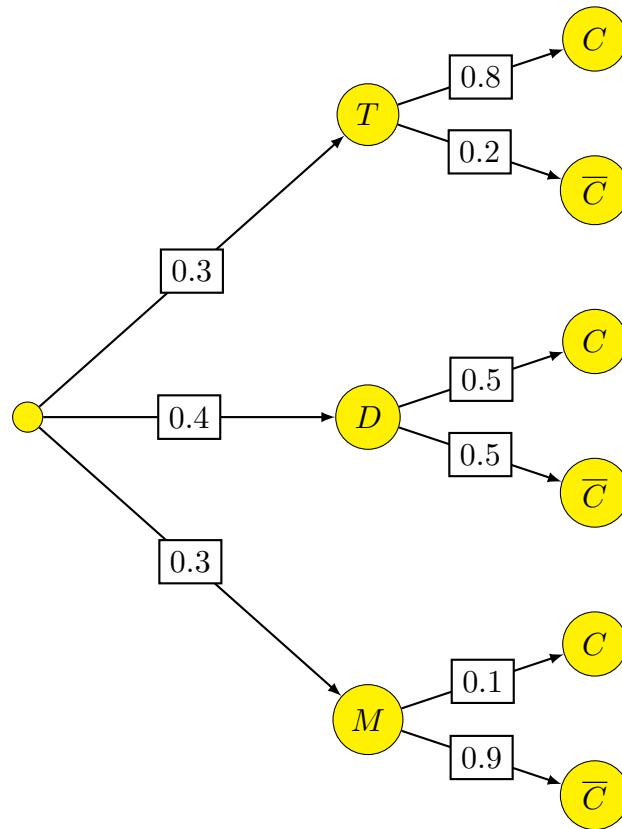
Les scientifiques ont classé les espèces animales d'une île en trois catégories : 30 % des espèces sont très menacées (T), 40 % sont en danger (D) et le reste des espèces est peu menacé (M).

Pour envisager l'avenir, on étudie un modèle et on compare les probabilités qu'une espèce animale de l'île choisie au hasard ait disparu d'ici 50 ans. On note $\mathbf{C}$ l'événement « L'espèce animale choisie au hasard disparaîtra d'ici 50 ans ».

Actuellement, 80 % des espèces très menacées finiront par disparaître d'ici 50 ans, ainsi que 50 % des espèces en danger et 10 % des espèces peu menacées.

8. (3 points) Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

Solution :



9. (1 point) Calculer la probabilité que l'espèce animale choisie soit très menacée et disparaîtra d'ici 50 ans.

Solution : Il s'agit de calculer la probabilité de l'événement $T \cap C$. On utilise la formule des probabilités composées en suivant la branche $T \rightarrow C$ de l'arbre.

$$P(T \cap C) = P(T) \times P_T(C)$$

$$P(T \cap C) = 0,30 \times 0,80$$

$$\mathbf{P(T \cap C) = 0,24}$$

10. (1 point) Calculer la probabilité que l'espèce animale choisie soit peu menacée et ne disparaîtra pas d'ici 50 ans.

Solution : Il s'agit de calculer la probabilité de l'événement $M \cap \bar{C}$. On utilise la formule des probabilités composées en suivant la branche $M \rightarrow \bar{C}$ de l'arbre.

$$P(M \cap \bar{C}) = P(M) \times P_M(\bar{C})$$

$$P(M \cap \bar{C}) = 0,30 \times (1 - 0,10) = 0,30 \times 0,90$$

$$\mathbf{P(M \cap \bar{C}) = 0,27}$$

11. (2 points) Montrer que la probabilité que l'espèce animale choisie disparaîtra d'ici 50 ans est 0,47.

Solution : L'événement C peut se réaliser si l'espèce est T ou D ou M . Les événements T, D, M forment une partition de l'univers. On applique la formule des probabilités totales :

$$P(C) = P(T \cap C) + P(D \cap C) + P(M \cap C)$$

$$— P(T \cap C) = 0,30 \times 0,80 = 0,24$$

$$— P(D \cap C) = P(D) \times P_D(C) = 0,40 \times 0,50 = 0,20$$

$$— P(M \cap C) = P(M) \times P_M(C) = 0,30 \times 0,10 = 0,03$$

$$P(C) = 0,24 + 0,20 + 0,03$$

$$\mathbf{P(C) = 0,47}$$

12. (2 points) Calculer la probabilité que l'espèce choisie soit très menacée sachant qu'elle disparaîtra d'ici 50 ans. Arrondir au centième.

Solution : Il s'agit de calculer la probabilité conditionnelle $\mathbf{P_C(T)}$. On utilise la formule de Bayes :

$$P_C(T) = \frac{P(T \cap C)}{P(C)}$$

En utilisant les résultats des questions précédentes :

$$P_C(T) = \frac{0,24}{0,47}$$

$$P_C(T) \approx 0,5106...$$

Arrondi au centième :

$$\mathbf{P_C(T) \approx 0,51}$$

13. (1 point) Les événements D et C sont-ils indépendants? Justifier.

Solution :

Les événements D et C sont indépendants lorsque $\mathbf{P(D \cap C) = P(D) \times P(C)}$.

— **Calcul de $P(D \cap C)$:**

$$P(D \cap C) = P(D) \times P_D(C) = 0,40 \times 0,50 = \mathbf{0,20}$$

— **Calcul de $P(D) \times P(C)$:** On utilise $P(D) = 0,40$ et $P(C) = 0,47$ (montré à la Q4).

$$P(D) \times P(C) = 0,40 \times 0,47 = \mathbf{0,188}$$

Puisque $\mathbf{P}(\mathbf{D} \cap \mathbf{C}) = \mathbf{0,20}$ et $\mathbf{P}(\mathbf{D}) \times \mathbf{P}(\mathbf{C}) = \mathbf{0,188}$, on a $\mathbf{P}(\mathbf{D} \cap \mathbf{C}) \neq \mathbf{P}(\mathbf{D}) \times \mathbf{P}(\mathbf{C})$.
Les événements **D** et **C** ne sont **pas indépendants**.